Някои бележки и означения.

1) Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА. Тогава функцията на преходите δ е частична (т.е. може да не бъде дефинирана във всеки вход) ф-я от $Q \times \Sigma$ към Q, (означаваме с

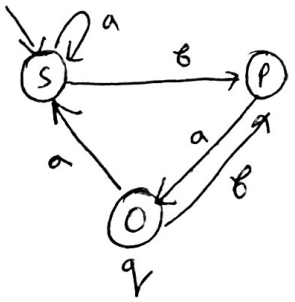
$$\delta : Q \times \Sigma \dashrightarrow \Sigma$$

)

С други думи $\mathrm{Dom}(\delta) \subseteq Q \times \Sigma$.

Например:

$\mathcal{A}$:



Тогава:

$\delta(s, a) = s$, $\delta(s, b) = p$,

$\delta(q, a) = s$, $\delta(q, b) = p$,

$\delta(p, a) = q$, $\delta(p, b)$ не е дефинирано

2) Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА. Можем да разширим δ до функция от $Q \times \Sigma^*$ към Q по следния начин: (определяме $\delta^* : Q \times \Sigma^* \dashrightarrow Q$)

за вс. $q \in Q$, $\delta^*(q, \varepsilon) = q$,

за вс. $q \in Q$, за вс. $w \in \Sigma^*$ и вс. $a \in \Sigma$,

$$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a).$$

По този начин, ако $q \in Q$ и $w \in \Sigma^*$, то $\delta^*(q, w)$

е равно на състоянието, което се достига започвайки от q и следвайки етикетите на w, ако такова състояние има, и не е дефинирана, ако не можем да „изчерпаме" w, започвайки от q.

Ако вземем автомата от горния пример, то

$$\delta^*(p, aabab) = p$$

$\delta^*(q, abba)$ не е дефинирано

$$\delta^*(s, babaaa) = s$$

3) Нека $A = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА. За всяко състояние $p \in Q$ означаваме с L_p множеството:

$$L_p = \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(p, w) \in F \}$$

L_p ще наричаме език на p (в A). Забележете, че за вс. p, L_p е регулярен, защото се разпознава от КДА $A_p = (Q, \Sigma, p, F, \delta)$. Всъщност, $L(A) = L_{q_0}$.

L_p се състои от всички думи w, които проследявайки ги през A, започвайки от p като начало, достигаме до финално състояние.

Минимизация.

Теорема. Нека L е регулярен език. Тогава съществува единствен (с точност до изоморфизъм) тотален детерминиран краен автомат M_L такъв, че всеки тотален КДА разпознаващ L има не по-малко състояния от M_L.

Ще покажем алгоритъм, който строи M_L от произволен КДА за L.

Опр. Нека $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА. Релация на Нероуд - Майхил за $\mathcal{A}$ е релацията $\sim_{\mathcal{A}}$ над Q, определена чрез:

$$p \sim_{\mathcal{A}} q \iff \forall w (\delta^*(p,w) \in F \iff \delta^*(q,w) \in F)$$

т.е. $p \sim_{\mathcal{A}} q \iff L_p = L_q$.

Не е трудно да се забележи, че $\sim_{\mathcal{A}}$ е релация на еквивалентност над мн-вото Q на състоянията на $\mathcal{A}$.

Св-ва на $\sim_{\mathcal{A}}$. (а) $p \sim_{\mathcal{A}} q \Rightarrow \forall w \in \Sigma^* (\delta^*(p,w) \sim_{\mathcal{A}} \delta^*(q,w))$

(б) $p \sim_{\mathcal{A}} q \Rightarrow (p \in F \iff q \in F)$

Да означим с $\mathcal{A}/\sim$ КДА:

$$\mathcal{A}/\sim = (Q/\sim_{\mathcal{A}}, \Sigma, [q_0]_{\sim_{\mathcal{A}}}, F/\sim_{\mathcal{A}}, \tilde{\delta}),$$

където $Q/\sim_{\mathcal{A}} = \{[p]_{\sim_{\mathcal{A}}} \mid p \in Q\}$ е множеството от класовете на еквивалентност на Q по $\sim_{\mathcal{A}}$, а функцията на преходите $\tilde{\delta}$ е определена с:

$$\tilde{\delta}([p]_{\sim_{\mathcal{A}}}, a) = [q]_{\sim_{\mathcal{A}}} \Leftrightarrow \delta(p,a) = q,$$

т.е. $$\tilde{\delta}([p]_{\sim_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(p,a)]_{\sim_{\mathcal{A}}}.$$

Благодарение на св-во (d), получаваме че това определение е коректно, т.е. не зависи от избора на p и q. Св-во (б) ни гарантира, че във всеки клас на еквивалентност по $\sim_{\mathcal{A}}$ има само финални, или само нефинални състояния; така $F/\sim_{\mathcal{A}} = \{[p]_{\sim_{\mathcal{A}}} \mid p \in F\}$.

<u>Теорема.</u> Ако $\mathcal{A}$ е тотален <u>без недостижими състояния</u> КДА с $L(\mathcal{A}) = L$, то $\mathcal{A}/\sim$ е <u>минимален</u> тотален КДА, който разпознава L (т.е. $L(\mathcal{A}/\sim) = L(\mathcal{A}) = L$).

<u>Твърдение.</u> Автоматът $\mathcal{A}/\sim$ е ефективно изчислим по КДА $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$.

<u>доказателство.</u> (алгоритъм на Мооре). Ще дефинираме последователност $\{\equiv_0, \equiv_1, \ldots\}$ от изфиняващи се

релации на еквивалентност над Q. Всяка $\equiv_{k+1}$ ще бъде изчислима от $\equiv_k$. Понеже Q е крайно, то има краен брой релации на екв. над Q. Следователно, редицата ѝ стабилизира, т.е. има k т.ч. $\equiv_k$ е равна на $\equiv_{k+1}$.

Ще покажем накрая, че за това k, $\equiv_k = \sim_A$.

е релацията на Нероуд-Майхил за A.

Редицата от релации строим така:

1) $\equiv_0$ е определена с: $p \equiv_0 q \Leftrightarrow (p \in F \Leftrightarrow q \in F)$.

С други думи $\equiv_0$ разбива Q на 2 класа на еквивалентност — този на финалните състояния и този на нефиналните;

$Q/\equiv_0 = \{F, Q \setminus F\}$.

2) за всяко $k \geq 0$, определяме $\equiv_{k+1}$ като:

$p \equiv_{k+1} q \Leftrightarrow p \equiv_k q \;\&\; \forall a \in \Sigma \; (\delta(p,a) \equiv_k \delta(q,a))$

Следователно, p и q са еквивалентни относно $\equiv_k$, но не са еквивалентни относно $\equiv_{k+1}$ точно тогава, когато има поне една буква a от

Σ, за която $\delta(p,a)$ и $\delta(q,a)$ не са еквив. относно $\equiv_k$:

$$p \equiv_k q \;\&\; p \not\equiv_{k+1} q \iff \exists a \in \Sigma \left(\delta(p,a) \not\equiv_k \delta(q,a) \right).$$

Забележете също, че ако $p \equiv_{k+1} q$, то непременно и $p \equiv_k q$. Следователно винаги $[p]_{\equiv_{k+1}} \subseteq [p]_{\equiv_k}$.

Както отбелязахме по-горе, този процес се стабилизира. Нека k е първото естествено число, за което $\equiv_k$ съвпада с $\equiv_{k+1}$. Тогава $\equiv_k$ съвпада с рел. на Нероуд-Майхил за A, т.е.

$$p \equiv_k q \iff L_p = L_q.$$

За да докажем това, да допуснем противното — т.е. съществуват p и q т.ч. $D_{p,q} = (L_p \setminus L_q) \cup (L_q \setminus L_p)$ е непразно. Измежду всички непразни $D_{p,q}$ нека D_{p_0,q_0} е такова, което съдържа дума с ~~непразна~~ минимална дължина: т.е. D_{p_0,q_0} е т.ч.

$$\forall D_{z,s} \forall w \left(D_{z,s} \neq \emptyset \;\&\; w \in D_{z,s} \Rightarrow \exists v (v \in D_{p_0,q_0} \;\&\; |v| \leq |w|) \right)$$

Нека $w_0 \in D_{p_0,q_0}$ е с минимална дължина:

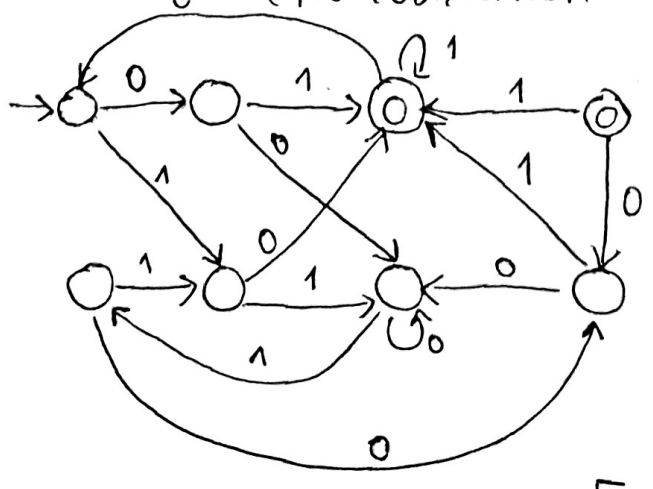
$$\forall v \left(v \in D_{p_0,q_0} \Rightarrow |w_0| \leq |v| \right).$$

Но $[p_0]_{\equiv_k} = [q_0]_{\equiv_k}$ и $[p_0]_{\equiv_k} \subseteq [p_0]_{\equiv_0}$ и $[q_0]_{\equiv_k} \subseteq [p_0]_{\equiv_0}$; следователно, $p_0 \in [p_0]_{\equiv_0}$ и $p_0 \in [q_0]_{\equiv_0}$, откъдето $[p_0]_{\equiv_0} = [q_0]_{\equiv_0}$.

Така $p_0 \equiv_0 q_0$. Оттук: $\delta^*(p_0, \varepsilon) \in F \Leftrightarrow \delta^*(q_0, \varepsilon) \in F$, което влече, че $\varepsilon \notin (L_{p_0} \setminus L_{q_0}) \cup (L_{q_0} \setminus L_{p_0}) = D_{p_0, q_0}$.

В сила, $w_0 \neq \varepsilon$. Нека тогава $w_0 = a \cdot v$, за някое $a \in \Sigma$. Понеже $p_0 \equiv_k q_0$ и $\equiv_k$ съвпада с $\equiv_{k+1}$ имаме, че $p_0 \equiv_k q_0$ и $\delta(p_0, a) \equiv_k \delta(q_0, a)$. Нека $r = \delta(p_0, a)$ и $s = \delta(q_0, a)$. Тогава $v \in D_{r,s}$ и $|v| < |w_0|$. Противоречие с избора на D_{p_0, q_0}. Следователно, $\equiv_k = \sim_A$.

Пример. ① Намерете минимален тотален КДА, еквивалентен на:



Ще наричаме състоянията

A	B	C	D
E	F	G	H

Даденият автомат е тотален и детерминиран. Единственото му недостижимо състояние е D. Премахването на недостижимите състояния не променя езика на автомата. Затова ще приложим алгоритъма за минимизация в/у автомата без състоянието D.

За по-разбираемо, ще описваме класовете на еквивалентност по релациите $\equiv_k$, вместо самите релации: т.е. $Q/\equiv_k$.

стъпка 0. $Q/\equiv_0 = \{\{C\}, \{A, B, E, F, G, H\}\}$

финални нефинални.

// На всяка следваща стъпка, всеки от класовете
// на еквивалентност ще се разбива на по-малки
// групи или ще остава същият; забележете, че
// ако един клас има точно един елемент,
// както е случаят с $\{C\}$, то той винаги ще
// остане такъв, независимо колко итерации
// се осъществят.

стъпка 1. // За всеки един клас търсим елементите им,
// които не са еквивалентни с преход една буква, т.е.
// такива съст. p и q че. $\exists a \in \Sigma (\delta(p,a) \equiv_0 \delta(q,a))$:

δ	0	1
A	$\{A,B,E,F,G,H\}$	$\{A,B,E,F,G,H\}$
B	$\{A,B,E,F,G,H\}$	$\{C\}$
E	$\{A,B,E,F,G,H\}$	$\{A,B,E,F,G,H\}$
F	$\{C\}$	$\{A,B,E,F,G,H\}$
G	$\{A,B,E,F,G,H\}$	$\{A,B,E,F,G,H\}$
H	$\{A,B,E,F,G,H\}$	$\{C\}$

// класовете, на които се разбива $\{A,B,E,F,G,H\}$ се определят от състоянията, които отиват в еднакви // класове по $\equiv_0$ с едни и същи букви

Тогава $Q/\equiv_1 = \{\{C\},\{A,E,G\},\{F\},\{B,H\}\}$

стъпка 2. класовете $\{C\}$ и $\{F\}$ не могат да бъдат разбити повече.

$\{A,E,G\}$:

δ	0	1
A	$\{B,H\}$	$\{F\}$
E	$\{B,H\}$	$\{F\}$
G	$\{A,E,G\}$	$\{A,E,G\}$

$\{B,H\}$:

δ	0	1
B	$\{A,E,G\}$	$\{C\}$
H	$\{A,E,G\}$	$\{C\}$

Тогава $Q/\equiv_2 = \{\{C\},\{A,E\},\{G\},\{F\},\{B,H\}\}$.

стъпка 3. класовете $\{C\}$, $\{G\}$ и $\{F\}$ не могат да се разбият повече.

$\{A, E\}$:

δ	0	1
A	$\{B, H\}$	$\{F\}$
E	$\{B, H\}$	$\{F\}$

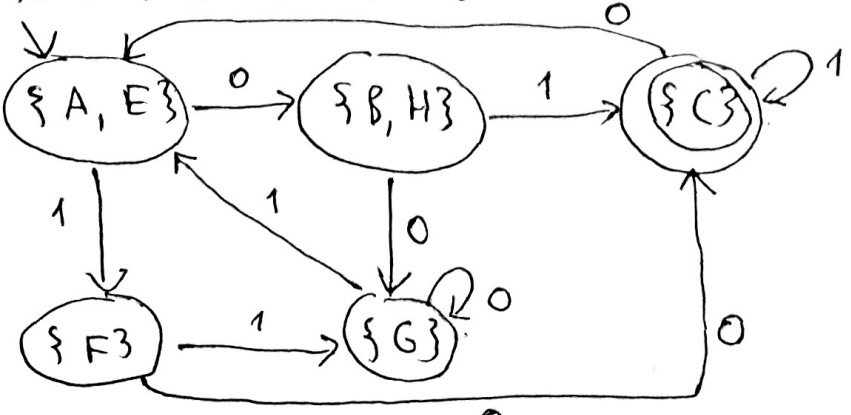
$\{B, H\}$:

δ	0	1
B	$\{G\}$	$\{G\}$
H	$\{G\}$	$\{C\}$

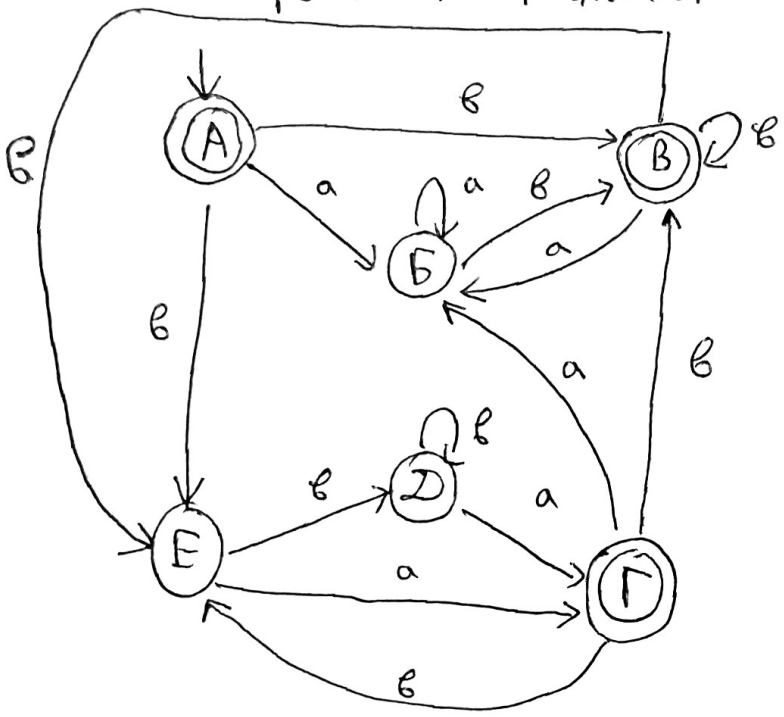
Следователно, $Q/\equiv_3 = \{\{C\}, \{A, E\}, \{G\}, \{F\}, \{B, H\}\} = Q/\equiv_2$. Тогава $\equiv_2$ и $\equiv_3$ съвпадат и значи са равни на рел. на Майхил-Нероуд за дадения автомат.

Състоянията на минималния автомат са класовете на еквивалентност по $\equiv_3$: $\{C\}$, $\{A, E\}$, $\{G\}$, $\{F\}$ и $\{B, H\}$. Началното сост. е този клас, който съдържа началното сост. A на първоначалния; Финалните сост. са тези, които съдържат поне 1 финално сост. на първоначалния автомат — в случая, сама $\{C\}$. Преходите се определят като: $\tilde{\delta}([p]_{\equiv_2}, a) = [\delta(p, a)]_{\equiv_2}$.

т.е. мин. автомат е:

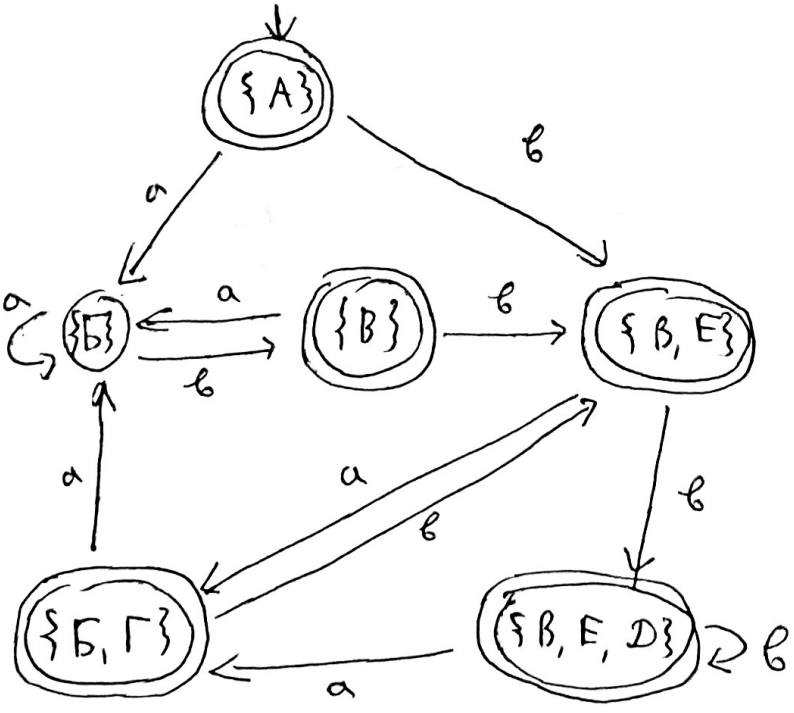


(2) Намерете минимален тотален КДА, еквивалентен на



Автоматът не е детерминиран, затова първо го детерминираме.

детерминизация:



За по-просто изложение, преименуваме състоянията:

A

Б В Г

D E

Автоматът е тотален детерминиран и няма недостижими състояния.

минимизация:

Стъпка 0. $Q/\equiv_0 = \{\{A, B, \Gamma, D, E\}, \{Б\}\}$

Стъпка 1.

δ	a	в
A	{Б}	{A, B, Г, D, E}
B	{Б}	{A, B, Г, D, E}
Г	{A, B, Г, D, E}	{A, B, Г, D, E}
D	{Б}	{A, B, Г, D, E}
E	{A, B, Г, D, E}	{A, B, Г, D, E}

разпада се на {A, B, D} и {Г, E}

$Q/\equiv_1 = \{\{A, B, D\}, \{Г, E\}, \{Б\}\}$

Стъпка 2.

δ	a	в
A	{Б}	{Г, E}
B	{Б}	{Г, E}
D	{Б}	{Г, E}

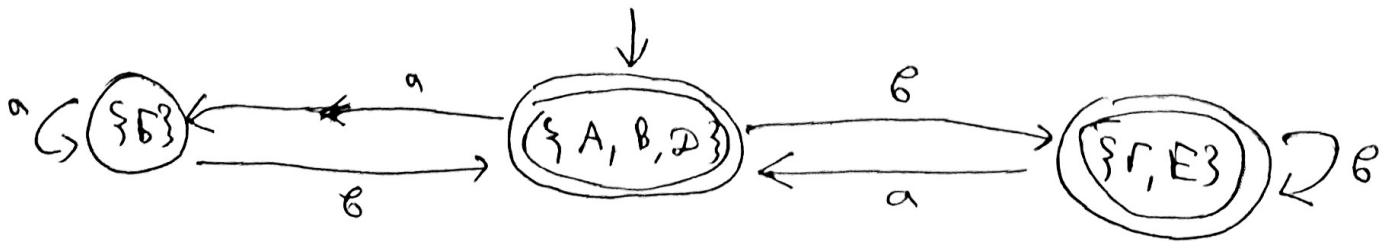
Не се разпада

δ	a	в
Г	{A, B, D}	{Г, E}
E	{A, B, D}	{Г, E}

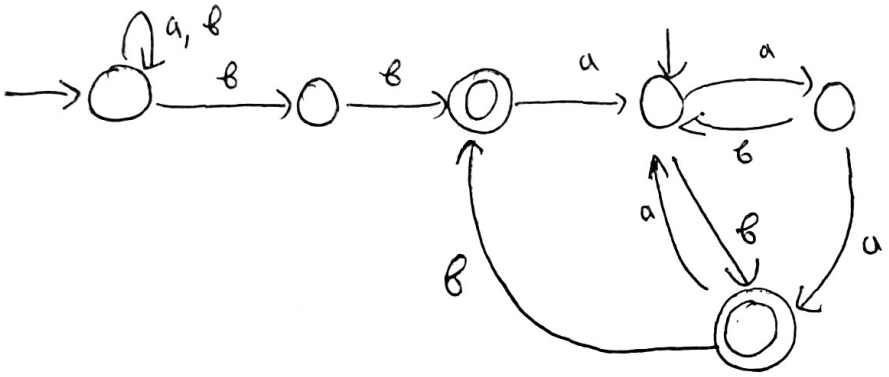
Не се разпада

$Q/\equiv_2 = \{\{A, B, D\}, \{Г, E\}, \{Б\}\} = Q/\equiv_1$.

След., $\equiv_1 = \equiv_2$ и съвпадат с рел. на Майхил-Нероуд за автомата. Така мин. автомат е:



Упражнение. Намерете минимален тотален DFA, еквивалентен на:



Отг.

